

Los desafíos de escalar prácticas de crianza efectivas mediante la tecnología en contextos en desarrollo: Evidencia experimental de la India*

Irma Arteaga[†]

University of Missouri

Andreas de Barros[‡]

University of California, Irvine

Alejandro J. Ganimian[§]

New York University

9 de septiembre de 2024

Resumen

Los programas de visitas domiciliarias han mejorado el desarrollo infantil en países de ingresos bajos y medios, pero son costosos de escalar porque dependen de trabajadores capacitados. Evaluamos una alternativa económica y de baja tecnología con 2,433 cuidadores de niños de 6 a 30 meses atendidos por 250 centros públicos de cuidado infantil en Uttarakhand, India: llamadas telefónicas automatizadas que ofrecían consejos de crianza. La intervención se implementó en gran medida según lo previsto, y más de dos tercios de los cuidadores completaron al menos 10 llamadas. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, tuvo efectos negativos pero estadísticamente no significativos sobre el conocimiento de los cuidadores y sus interacciones con los niños a su cargo, *redujo* su autoeficacia (en 0.11 desviaciones estándar) y *aumentó* su ansiedad (en 0.10 desviaciones estándar). En consonancia con este patrón, tuvo efectos nulos estimados con precisión sobre el desarrollo y el lenguaje de los niños. Un análisis de los materiales del programa sugiere cuatro razones por las que el programa podría no haber tenido los efectos deseados.

Palabras clave: desarrollo de la primera infancia; tecnología educativa; capacidad estatal; India.

Códigos JEL: C93; I21; I25; I38; J13.

*Agradecemos a *Dost* y al Gobierno de Uttarakhand por hacer posible este estudio. También agradecemos a Sneha Sheth, Sindhuja Jeyabal, Prateek Agarwal, Neelansha Dwivedi, Aronee Ghosh y Jhanvi Kotak por su apoyo en distintas etapas del proyecto. Agradecemos a Kenji Kitamura, Dana McCoy, Jonathan Seiden, Marcus Waldman y a su equipo de Harvard University por conversar sobre el uso del instrumento CREDI en el estudio y por poner a disposición datos y código. Agradecemos a Sally Kendall por conversar sobre el uso del instrumento TOPSE en el estudio. Arja Dayal y Rashi Maheshwari brindaron una excelente asistencia de investigación. El estudio se registró en el AEA Trial Registry (RCT ID: AEARCTR-0010129). Fue aprobado por los comités de ética institucionales (Internal Review Boards) de New York University y del Institute for Financial Management and Research. Agradecemos el financiamiento de The Agency Fund y del Institute for Human Development and Social Change de New York University. Los autores declaran no tener conflictos de intereses. Todas las opiniones expresadas son de los autores y no de ninguna de las instituciones a las que están afiliados.

[†]Profesora asociada, Truman School of Government and Public Affairs, University of Missouri. Correo electrónico: arteagai@missouri.edu

[‡]Profesor asistente, University of California, Irvine. Autor de correspondencia. Correo electrónico: adb@uci.edu. Dirección postal: UC Irvine Education Building, Office 2042, Irvine, CA 92697, USA

[§]Profesor asistente de psicología aplicada y economía, Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, NYU. Correo electrónico: alejandro.ganimian@nyu.edu.

1 Introducción

Las interacciones tempranas de los niños con sus cuidadores tienen efectos duraderos en sus trayectorias de vida. Durante los primeros años de vida se produce un desarrollo fundamental en múltiples dominios (CISCD, 2000). Específicamente, el desarrollo cerebral en algunos dominios (p. ej., la vista y la audición) comienza antes y sienta las bases para otros (p. ej., el lenguaje receptivo y las funciones cognitivas), y las alteraciones pueden afectar la estructura y el funcionamiento del cerebro (Grantham-McGregor et al., 2007). Los factores ambientales, incluido el cuidado materno, pueden catalizar o retrasar este proceso, lo que afecta el desarrollo cognitivo y emocional de los niños (Young, 2002; Landry et al., 2006) y, a su vez, su escolaridad y su productividad en la adultez (Psacharopoulos y Patrinos, 2004).

Los niños de los países de ingresos bajos y medios (PIBM) necesitan especialmente interacciones con sus cuidadores que sean apropiadas para su desarrollo (es decir, que se ajusten a sus habilidades emergentes). Tienen una probabilidad desproporcionadamente alta de enfrentar factores de riesgo que pueden alterar su desarrollo. Según una estimación reciente (Lu et al., 2016), 249 millones de niños pequeños en estos contextos están expuestos a dos de estos factores ampliamente medidos—el retraso en el crecimiento y la pobreza—y, por lo tanto, corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo (véase también Walker et al., 2007). Las interacciones entre cuidadores y niños pueden atenuar los efectos perjudiciales de estos factores al promover el procesamiento neurocognitivo y el funcionamiento cerebral (Engle et al., 2007).

Las intervenciones que alientan a los cuidadores a brindar estimulación psicosocial a sus niños han mejorado el desarrollo, el rendimiento escolar y los resultados en el mercado laboral en los PIBM. El caso más célebre es un programa en Kingston, Jamaica, en el que agentes comunitarios de salud visitaban a las madres de 129 niños con retraso en el crecimiento de 9-24 meses para facilitar sesiones semanales de juego en el hogar; el programa tuvo efectos en los resultados del desarrollo al cabo de dos años (Grantham-McGregor et al., 1991). A los 17-18 años, quienes habían sido asignados aleatoriamente a la intervención tenían un mejor desempeño en inteligencia fluida y desarrollo del lenguaje que sus pares del grupo de control (Walker et al., 2005). Y 20 años después del programa, los salarios de sus beneficiarios eran un 25% más altos que los del grupo de control y equiparables a los de un grupo sin retraso en el crecimiento (Gertler et al., 2014).

Sin embargo, replicar el éxito de esta intervención a escala ha resultado difícil. En los últimos años, muchos han buscado promover la estimulación temprana mediante diversas modalidades, entre ellas transferencias monetarias condicionadas en Colombia (Attanasio et al., 2014), un programa de salud en Sindh, Pakistán (Yousafzai et al., 2014), un programa para mujeres embarazadas y en situación de vulnerabilidad en Colombia (Attanasio et al.,

2018), visitas domiciliarias en zonas urbanas de Odisha, India (Andrew et al., 2020), y sesiones grupales de madres en zonas rurales de Odisha (Grantham-McGregor et al., 2020). Estos mecanismos de implementación han mejorado las habilidades cognitivas, lingüísticas y motoras de los niños, pero requieren personal que trabaje con los cuidadores, lo cual lleva mucho tiempo y es costoso.

Evaluamos una alternativa económica y de baja tecnología: llamadas telefónicas automatizadas con consejos de crianza para cuidadores de niños de 6 a 30 meses. Nos asociamos con una organización sin fines de lucro (*Dost*) para aleatorizar la implementación de este programa en el estado indio de Uttarakhand para 2,433 cuidadores atendidos por 250 centros públicos de cuidado infantil, conocidos localmente como *anganwadis*. Se supone que estos cuidadores reciben visitas domiciliarias periódicas de las trabajadoras de estos centros. Sin embargo, como han mostrado Ganimian et al. (2023), estas trabajadoras están gravemente sobrecargadas. Se espera que completen una infinidad de tareas en salud, nutrición y educación y, como resultado, algunas de esas tareas se realizan con menos frecuencia o durante menos tiempo de lo que estipulan las normas. Las llamadas buscaban ofrecer a los cuidadores una fuente constante de orientación sobre crianza basada en evidencia y complementar las visitas domiciliarias presenciales (pero posiblemente menos frecuentes) de las trabajadoras. Dada la escala del sistema público de cuidado infantil de la India, los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS, por sus siglas en inglés), que atienden a 46 millones de niños de 0 a 3 años y a 36 millones de niños de 3 a 6 años, esta intervención tenía un potencial considerable para incidir de manera significativa en el desarrollo infantil.

La intervención se implementó en gran medida según lo previsto durante los ocho meses de la evaluación: el 69% de los cuidadores que se inscribieron para recibir las llamadas y fueron asignados aleatoriamente a recibirlas completaron al menos 10 de ellas, y el 81% completó al menos cinco. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, *redujo* el conocimiento de los cuidadores sobre el desarrollo infantil (en 0.11 desviaciones estándar [DE], $q = 0.10$) y su autoeficacia en la crianza (en 0.11 DE, $q = 0.05$), *aumentó* su ansiedad (en 0.10 DE, $q = 0.06$) y tuvo un efecto nulo sobre sus interacciones con los niños a su cargo (-0.01 DE, $q = 0.84$). Solo los efectos sobre la autoeficacia y la ansiedad fueron estadísticamente significativos una vez que tenemos en cuenta las pruebas de hipótesis múltiples, pero el patrón general de resultados para los cuidadores va en la dirección opuesta a la buscada. En consonancia con este patrón, tuvo efectos nulos estimados con precisión sobre el desarrollo infantil (0.01 DE, $q = 0.84$) y sobre las habilidades de lenguaje y vocabulario (0.05 DE, $q = 0.50$).

Nuestra primera y más directa contribución es a la escasa pero creciente literatura sobre el uso de la tecnología para escalar la orientación basada en evidencia sobre prácticas de crianza en los PIBM. Hasta donde sabemos, solo ha habido tres evaluaciones previas de

intervenciones similares, con resultados mixtos. Arteaga y Trias (2023) encontraron que las llamadas automatizadas para 1,400 cuidadores de niños de 6 a 33 meses en zonas rurales de Guatemala aumentaron las interacciones de los cuidadores con los niños a su cargo (en 0.11 DE) y mejoraron el vocabulario de los niños (en 0.22 DE) tras solo dos meses, pero no tuvieron efecto sobre la ansiedad materna ni sobre el desarrollo infantil general. Smith et al. (2023) encontraron que un manual para padres y materiales de juego, llamadas quincenales de agentes comunitarios de salud y mensajes de texto semanales para 117 cuidadores de niños de 5 a 24 meses en Jamaica aumentaron las interacciones con los niños (en 0.34 DE) y los elogios (se duplicaron), pero no tuvieron efecto sobre los materiales de juego en el hogar ni sobre el uso de lenguaje interactivo. Por último, Rafla et al. (2024) encontraron que las llamadas telefónicas de voluntarios comunitarios de salud a 1,158 cuidadores de niños de 6 a 36 meses en Jordania redujeron la depresión de los cuidadores (en 0.11 DE), pero no tuvieron efecto sobre su ansiedad o autoeficacia ni sobre el comportamiento y el desarrollo de los niños. Comparamos nuestra intervención con la más eficaz de las tres e identificamos cuatro posibles razones para nuestros resultados decepcionantes: el ritmo flexible con el que los cuidadores completaron el programa, la falta de actividades diferenciadas según la edad de los niños, un enfoque insuficiente en el desarrollo infantil y la ausencia de actividades o juegos entre cuidador y niño vinculados a cada llamada. También explicamos por qué estas hipótesis son coherentes con los efectos de los otros estudios, con lo que ofrecemos una hoja de ruta para avanzar en la evidencia global sobre esta importante pregunta.

Nuestro estudio también contribuye a la literatura más amplia sobre el uso de la tecnología—llamadas, mensajes de texto, plataformas móviles—para complementar la prestación pública de servicios educativos. La pandemia de COVID-19 ha revelado cómo las interrupciones de estos servicios pueden afectar negativamente el desarrollo infantil (Yoshikawa et al., 2020; Abufhele et al., 2021; McCoy et al., 2021; González et al., 2022). Sin embargo, las evaluaciones de impacto de los esfuerzos por mitigar los efectos de estos shocks en los PIBM se han centrado mayormente en niños más grandes (Angrist et al., 2022, 2023; Singh et al., 2024). Nuestro estudio ilustra los desafíos de los esfuerzos por construir apoyos comparables para niños más pequeños, para quienes las interrupciones en la prestación de servicios probablemente tengan consecuencias aún mayores.

Por último, nuestros resultados se suman a la evidencia existente sobre cómo las intervenciones que buscan fomentar prácticas de crianza eficaces en familias de bajos ingresos afectan la salud mental de los cuidadores. La teoría psicológica indica que las dificultades económicas contribuyen al malestar psicológico, lo que afecta negativamente la calidad de la crianza y, por ende, los resultados de los niños (Masarik y Conger, 2017). Sobre esta premisa, los programas de crianza buscan atenuar los efectos perjudiciales de la pobreza sobre los niños rompiendo el vínculo entre el malestar de los cuidadores y la

calidad de la crianza. Sin embargo, estudios recientes encuentran que algunas intervenciones *aumentan* el estrés de los cuidadores (Magnuson et al., 2022). Nuestro estudio sugiere que un posible mecanismo por el cual esto puede ocurrir es la ampliación de la brecha entre lo que los cuidadores creen que *deberían* hacer y lo que *pueden* hacer.

2 Contexto e intervención

La India alberga a uno de cada cinco niños del mundo (UNICEF, 2023). Lamentablemente, sin embargo, un tercio de los niños indios pesan menos y miden menos de lo que deberían para su edad, según los estándares mundiales (MHFW, 2020). Los niveles de aprendizaje temprano también son alarmantemente bajos: en una encuesta representativa reciente de la India rural, solo uno de cada cinco niños de cuatro años del sistema público de preescolar podía contar objetos y uno de cada tres podía comparar dos cantidades; solo uno de cada dos podía describir una imagen, y uno de cada diez podía comprender un cuento (ASER, 2019).

2.1 Los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS)

La India también alberga el sistema público de cuidado infantil más grande del mundo: los Servicios Integrados de Desarrollo Infantil (ICDS, por sus siglas en inglés). Cuando se creó en 1975, estaba dirigido a zonas desfavorecidas, pero luego se extendió al resto del país. Hoy atiende a más de 46 millones de niños de 0 a 3 años y a 36 millones de 3 a 6 años. Ofrece una variedad de servicios a través de los centros *anganwadi*. Cada centro atiende a 400-800 personas y cuenta con una trabajadora, responsable de una infinidad de tareas en salud, nutrición y educación,¹ y una ayudante encargada de limpiar, cocinar y acompañar a los niños desde y hacia los centros (PEO, 2011). Varios estudios han encontrado que los niños expuestos a los centros *anganwadi* tuvieron mejores resultados en nutrición y educación (Hazarika y Viren, 2013; Nandi et al., 2020; Ravindran, 2020).

Los ICDS son coordinados por el gobierno central y gestionados por los estados. El gobierno central estipula que las trabajadoras *anganwadi* deben ser mujeres de 18 a 44 años de la aldea local que hayan aprobado los exámenes estatales de 12.º grado (es decir, que hayan terminado la secundaria; MWCD, 2015). No son funcionarias públicas (como los docentes

¹Las responsabilidades incluyen pesar mensualmente a cada niño en el centro y hacer un seguimiento de su crecimiento; impartir educación preescolar a niños de 3 a 6 años; organizar la nutrición suplementaria para niños de 0 a 6 años; brindar educación en salud y nutrición y asesoramiento sobre lactancia a madres jóvenes; colaborar con la vacunación y los controles de salud; ayudar con la fortificación con hierro y los suplementos de vitamina A; y llevar registros (MWCD, 2022b).

de escuelas públicas), sino “trabajadoras honorarias” y, como tales, reciben un honorario mensual financiado por los gobiernos central y estatales.² Un estudio reciente encontró que las múltiples tareas de las que son responsables las trabajadoras a menudo las llevan a realizar cada tarea con menos frecuencia de lo esperado (Ganimian et al., 2023).

Una de las tareas que se espera que completen las trabajadoras *anganwadi* es visitar hogares para alentar a las madres a “desempeñar un papel eficaz en el crecimiento y el desarrollo de los niños” (MWCD, 2022b). Específicamente, se espera que realicen cuatro visitas *por día*: una a una madre embarazada, una a una madre lactante y dos a hogares de niños menores de 2 años. Con 25 días hábiles por mes, se espera que las trabajadoras completen 100 visitas por mes. Las visitas varían en frecuencia y propósito según la edad del niño, pero se centran mayormente en la salud (p. ej., las vacunas), la nutrición (p. ej., las prácticas de alimentación) y la salud reproductiva de las cuidadoras (MWCD, 2022a).³ Llama la atención la ausencia en estas visitas de un enfoque más amplio en las prácticas de crianza.

2.2 Llamadas telefónicas automatizadas para cuidadores atendidos por los ICDS

Realizamos el presente estudio en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, que tiene una población de 10.1 millones de personas y alrededor de 1.4 millones de niños de 0 a 6 años (MHFW, 2020). Sus tasas de mortalidad neonatal están entre las más altas del país: 30 por cada 1,000 nacidos vivos. Uno de cada tres niños tiene retraso en el crecimiento (es decir, una talla menor a la esperada para su edad), y uno de cada cuatro tiene bajo peso (es decir, pesa menos de lo esperado para su edad; NIPCCD, 2018). Más del 95% de los niños de cuatro años están inscritos en alguna forma de preescolar (mayormente *anganwadis*). Sin embargo, solo tres de cada 10 pueden contar objetos y cuatro de cada 10 pueden comparar cantidades; uno de cada dos puede describir una imagen, y uno de cada cuatro puede comprender un cuento que se le lee (ASER, 2019).

Para complementar los servicios que los cuidadores de niños pequeños recibían a través de los ICDS en Uttarakhand, nos asociamos con una organización sin fines de lucro (*Dost*, que significa “amigo”) para evaluar su programa insignia: llamadas telefónicas automatizadas

²Desde 2018, el gobierno central aporta INR 4,500 por trabajadora por mes ($\approx$ USD 54; AI, 2021). Los complementos de los estados varían ampliamente, desde ningún fondo adicional hasta más de INR 7,000 (MWCD, 2019). Uttarakhand, el lugar del presente estudio, aporta un complemento de INR 3,000, con lo que el honorario mensual total asciende a INR 7,500 ($\approx$ USD 90).

³Por ejemplo, se espera que las trabajadoras visiten a los niños al menos dos veces en la semana posterior a su nacimiento, y más si son recién nacidos, para asesorar a la madre sobre alimentación, abrigo, higiene y detección temprana de enfermedades. Se espera que visiten a los niños de 6 a 8 meses una vez por mes para asesorar sobre la alimentación complementaria, para la vacunación y para pesarlos a fin de determinar si necesitan alimentos suplementarios en el centro *anganwadi* (MWCD, 2022a).

con consejos de crianza para niños de 6 a 30 meses.⁴ Desde su fundación en 2017, *Dost* ha ofrecido este programa a 100,000 cuidadores en cuatro estados (típicamente, madres sin título secundario que viven con menos de USD 1,500 al año). La evidencia descriptiva y experimental sugería que el enfoque sería eficaz.⁵ Además, la intervención podía mitigar los efectos de las interrupciones en la prestación de servicios, como la provocada recientemente por la pandemia de COVID-19 (Angrist et al., 2022, 2023).⁶

Los cuidadores podían inscribirse en el programa con la ayuda de su trabajadora *anganwadi*. Las trabajadoras recibieron un guion que explicaba el programa e instrucciones para la inscripción (llamar a un número telefónico gratuito, indicar la edad del niño y elegir el horario de las llamadas).⁷ Luego, los cuidadores fueron aleatorizados para recibir el programa durante o después del estudio (véase la sección 3.1). A quienes fueron asignados a recibirlo se les ofreció un total de 85 llamadas telefónicas (de 1-2 minutos cada una) a lo largo de 24 semanas, con un promedio de cinco llamadas telefónicas por semana.⁸

El contenido de las llamadas se basó en la evidencia global sobre prácticas de crianza eficaces para niños menores de 3 años. Se apoyó en múltiples marcos, entre ellos el programa de visitas domiciliarias Reach Up de Jamaica (Chang-Lopez et al., 2020), la guía programática para el desarrollo de la primera infancia del United Nations Children's Education Fund (UNICEF, 2017), el marco Nurturing Care for Early Childhood Development de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2018), la teoría del cambio del Center on the Developing Child de Harvard University sobre las capacidades de los adultos para mejorar los resultados de los niños (CDC, 2011), y un programa de mensajes de texto para padres evaluado por investigadores de Stanford University (Cortes et al., 2021; Doss et al., 2019; York et al., 2019). Abarcó los temas del manual de cuidado y educación de la primera

⁴*Dost* optó por transmitir estas grabaciones por teléfono porque otras formas de comunicación (p. ej., WhatsApp) requieren teléfonos inteligentes, que son menos frecuentes entre los hogares de bajos ingresos de los PIBM. En 2021, solo el 52% de los hogares con bajos niveles de educación parental en la India rural tenía un teléfono inteligente (ASER, 2021). Además, las formas de comunicación más frecuentes (p. ej., los mensajes de texto) suelen ser ignoradas (Beam et al., 2022).

⁵Una encuesta independiente a los beneficiarios de *Dost* había encontrado que el 60% de quienes se inscribieron en el programa se convirtieron en usuarios muy comprometidos, que el 91% se sentía más seguro como padre o madre y que el 94% tenía más conocimientos sobre cómo manejar el comportamiento de sus niños (60 Decibels, 2021). Los alentadores resultados de una evaluación aleatorizada de un programa similar en Guatemala—la única de su tipo que se había publicado cuando iniciamos el presente estudio—sugerían que el enfoque era prometedor (Arteaga y Trias, 2023).

⁶Las encuestas a trabajadoras de primera línea en siete estados indios indican que varias funciones de los *anganwadis* (p. ej., el monitoreo del crecimiento, la vacunación, la alimentación suplementaria) se interrumpieron durante la mayor parte de 2020, y los centros variaron ampliamente en el grado en que implementaron adaptaciones (p. ej., llamadas telefónicas para asesoramiento, Avula et al., 2022).

⁷Estas elecciones determinaban la versión del programa que recibirían los cuidadores si eran seleccionados aleatoriamente para el grupo de tratamiento. Voluntarios de *Dost* brindaron apoyo adicional cuando fue necesario.

⁸Cada vez que un cuidador perdía una llamada, la siguiente llamada que atendía presentaba el contenido de la llamada perdida.

infancia del National Council of Educational Research and Training (NCERT, 2019) y se ajustó sobre la base de más de 1,000 entrevistas con padres para alinearlos con las necesidades locales.

Las grabaciones buscaban generar conciencia sobre las mejores prácticas de cuidado y crianza para mejorar el desarrollo infantil. Se organizaron en 18 módulos: (a) la importancia de los primeros años del desarrollo; (b) integrar la charla, el cuidado y el juego en la vida diaria; (c) usar el arte como medio de aprendizaje; (d) preparar el hogar para el aprendizaje; (e) manejar el tiempo frente a pantallas; (f) propiciar el aprendizaje mediante expediciones; (g) construir un vínculo emocional; (h) crear un entorno emocionalmente seguro; (i) cuidar el bienestar parental; (j) manejar conductas difíciles; (k) narrar cuentos y conversar; (l) apoyar las habilidades durante los períodos de crecimiento; (m) fomentar vínculos profundos y seguros entre hermanos; (n) comprender las relaciones nutricionales; (o) aprender independencia, empatía y responsabilidad; (p) promover el desarrollo físico mediante el juego; (q) impartir aprendizaje experiencial; y (r) un repaso de conceptos importantes. Cada módulo requería que los participantes completaran cuatro llamadas en el día y horario de su elección.⁹

Cada grabación (p. ej., sobre el manejo de conflictos entre hermanos) sigue la misma estructura de cuatro partes. Comienza presentando un desafío que los cuidadores pueden estar enfrentando y empatiza con ellos (p. ej., los hermanos suelen pelearse entre sí, aunque los cuidadores desearían que no lo hicieran). Luego, sugiere algunas actividades para abordar el desafío en cuestión en la vida diaria (p. ej., cómo disciplinar a un niño que se porta mal sin compararlo con su hermano).¹⁰ A continuación, repasa estrategias comunes a las distintas actividades (p. ej., recordar que cada niño es único, centrarse en los elogios y saber cuándo intervenir o dejar que los hermanos resuelvan las cosas por sí mismos). Por último, pide a los cuidadores que verifiquen su comprensión o den su opinión mediante una respuesta por teclado telefónico (p. ej., pidiéndoles que presionen 1 si aprendieron algo sobre el manejo de conflictos entre hermanos).¹¹

Para sostener la participación, *Dost* realizó llamadas “en vivo” (es decir, no pregrabadas) para mantener a los cuidadores involucrados en la intervención. Estas llamadas se hacían todos los domingos a las madres que no habían respondido ninguna llamada en dos semanas y que no habían recibido una llamada en vivo en el último mes. El personal de *Dost* alentaba a los cuidadores a escuchar las llamadas y resolvía problemas que afectaban negativamente

⁹Después de la cuarta llamada, algunos módulos también ofrecían información adicional en llamadas optativas. Si los participantes no las completaban, se les ofrecían las llamadas obligatorias del módulo siguiente.

¹⁰Estas actividades podían ser no diferenciadas o específicas para niños menores de 1 año, de 1 año o de 2 años.

¹¹Estas preguntas se hacen en el 75% de las llamadas, hacia el final de cada una, e indagan sobre las acciones de los cuidadores (p. ej., “¿comparte con su niño historias y canciones de cuna de su infancia?”) y sus creencias (p. ej., “¿cree que los niños pueden aprender a través del juego?”).

la participación (p. ej., cambios en la disponibilidad). No se transmitía contenido a través de estas llamadas.

3 Métodos de investigación

Nuestro diseño y nuestros métodos siguen un plan de preanálisis registrado.¹² Este plan preespecificó todos los análisis de las tablas y figuras del texto principal del artículo.

3.1 Muestreo, aleatorización y calidad de la implementación

Nuestra muestra está compuesta por los 2,433 cuidadores atendidos por 250 centros *anganwadi* de dos bloques (Khatima y Jaspur) de un distrito (Udham Singh Nagar) de Uttarakhand que se inscribieron en el programa.¹³ En estos centros, reclutamos a 2,433 cuidadores con al menos un niño (de 6 a 30 meses). Nuestra unidad de análisis es el cuidador o su hijo menor en ese rango de edad (según nos centremos en resultados a nivel del cuidador o del niño).¹⁴ Nos centramos en el hijo menor porque esperábamos observar efectos mayores entre los niños más pequeños y queríamos que el tiempo que la encuesta demandaba a los cuidadores fuera manejable.

Asignamos aleatoriamente a los cuidadores dentro de cada centro a recibir el programa durante la evaluación de impacto (“grupo de tratamiento”) o después de ella (“grupo de control”).¹⁵ Cada cuidador tenía la misma probabilidad de ser asignado al grupo de tratamiento o al de control dentro de su centro. Siguiendo a Banerjee et al. (2020), asignamos aleatoriamente a los cuidadores a los grupos varias veces para asegurar que los grupos fueran comparables en la línea de base. Específicamente, realizamos nuestra aleatorización 50 veces y elegimos la asignación que minimizaba la diferencia en las covariables entre los grupos (esto se conoce como el “método minmax”; véase Bruhn y McKenzie, 2009).¹⁶

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas sobre los niños y los cuidadores y compara estas características de línea de base entre los grupos de tratamiento y de control. Casi la mitad de los niños de nuestro estudio nacieron de sexo femenino, y el niño promedio tenía

¹²Véase <https://www.socialscisceregistry.org/trials/10129>.

¹³Los “bloques” son unidades administrativas por debajo de los distritos. En Uttarakhand hay 13 distritos y 95 bloques.

¹⁴En nuestra muestra hay 14 madres con mellizos en ese rango de edad. En estos casos, nos centramos en el niño que la madre nombró primero durante su entrevista de línea de base.

¹⁵Considerábamos muy poco probable la “contaminación” entre grupos experimentales. *Dost* eligió a quiénes enviaba las grabaciones de audio y no las envió al grupo de control hasta que terminó el estudio.

¹⁶Las covariables incluyeron medidas de línea de base de las prácticas y la ansiedad de los cuidadores, el sexo y la edad de los niños, y su desarrollo general y del lenguaje, así como el número de intentos de llamada necesarios para completar la encuesta de línea de base.

18 meses. El hogar típico de nuestra muestra es relativamente desfavorecido: casi todos tienen un baño (94%) y un dormitorio (99%), y la mayoría tiene un televisor (70%), pero solo alrededor de la mitad tiene libros para niños (56%) o para adultos (52%), y muy pocos (4.4%) tienen conexión a internet. No encontramos diferencias sistemáticas entre los grupos de tratamiento y de control en los resultados a nivel del niño ni del cuidador.

La intervención se implementó en gran medida según lo previsto. Como muestra la Figura 1, al final del estudio casi todos los cuidadores del grupo de tratamiento habían completado al menos una llamada, ocho de cada 10 habían completado al menos cinco llamadas y seis de cada 10 habían completado al menos 15 llamadas, lo que indica que los cuidadores estuvieron expuestos a una parte significativa del contenido de las llamadas telefónicas automatizadas.

Quizás no sorprenda, dadas las características demográficas de los beneficiarios (que son de bajos ingresos y tienen poco tiempo), que la razón entre llamadas realizadas y llamadas aceptadas sea grande: para el cuidador promedio, *Dost* tuvo que hacer aproximadamente seis llamadas para lograr que un cuidador completara una (véase la Tabla A1 en el anexo en línea). Sin embargo, al final del estudio, el cuidador promedio había completado casi 31 llamadas y había estado expuesto a casi 69 minutos del material del programa. El cuidador típico también se mantuvo involucrado durante la mayor parte del estudio: pasó aproximadamente 24 semanas con al menos una llamada aceptada y casi 14 semanas con al menos una llamada completada.

Los módulos se presentaban siempre en el mismo orden, por lo que era más probable que los cuidadores escucharan los módulos iniciales que los finales: casi el 98% de los cuidadores escuchó el primer módulo, pero solo el 52% llegó al último (véase la Figura A1, panel A). En consecuencia, si bien casi todos (97%) los cuidadores escucharon el primer módulo centrado en el desarrollo infantil (integrar la charla, el cuidado y el juego en la vida diaria), y la mayoría (72%) escuchó el segundo (narrar cuentos y conversar), solo alrededor de la mitad (54%) escuchó el tercero (impartir aprendizaje experiencial). Por último, menos de la mitad de los cuidadores escucharon los módulos completos: el 98% escuchó parte del primer módulo, pero solo el 47% lo escuchó completo (panel B).

3.2 Datos y deserción muestral

Nuestra muestra analítica incluye a los cuidadores (y a sus niños) encuestados tanto en la línea de base como en la línea final. Como se indica en nuestro plan de preanálisis, nuestros resultados primarios son el desarrollo general y el desarrollo del lenguaje de los niños, y nuestros resultados secundarios son el conocimiento de los cuidadores sobre el desarrollo infantil, su autoeficacia, sus interacciones con los niños a su cargo y su ansiedad.

Todos los resultados se midieron mediante encuestas telefónicas administradas individualmente por encuestadores de la oficina regional para el Sur de Asia del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL SA) en una línea de base previa a la aleatorización (noviembre-diciembre de 2022) y en una línea final 10 meses después (septiembre-octubre de 2023). Utilizamos instrumentos que ya se habían administrado en PIBM. Los puntajes de línea de base y de línea final están estandarizados ($\mu = 0, \sigma = 1$) respecto de la distribución del grupo de control. El anexo en línea ofrece más detalles sobre los instrumentos.¹⁷

La tasa de deserción muestral de los cuidadores de la muestra de línea de base fue del 22.5%. No hubo diferencias en las tasas de deserción muestral (Tabla 1, panel D).

3.3 Estimación

Estimamos el efecto de intención de tratar (ITT) de la oferta de la intervención mediante el ajuste de:

$$Y_{ic}^{t=1} = \alpha_c + \beta T_{ic} + \delta' \mathbf{X}_{ic}^{t=0} + \epsilon_{ic} \quad (1)$$

donde $Y_{ic}^{t=1}$ es el resultado de interés para el cuidador o niño i del centro c en la línea final, T_{ic} es una variable indicadora de la asignación aleatoria al grupo de tratamiento, y $\mathbf{X}_{ic}^{t=0}$ es un vector de covariables de línea de base en la línea de base seleccionadas mediante un procedimiento LASSO, a partir de $Y_{ic}^{t=0}$ (siempre que esté disponible), la edad (en meses) y el sexo del niño, el máximo nivel educativo del cuidador, si el cuidador es adolescente, un índice de activos del hogar y el número de intentos de llamada necesarios para completar la encuesta de línea de base. Los parámetros α_c son efectos fijos de centro (es decir, de estrato de aleatorización). El coeficiente de interés es β , que captura el efecto causal promedio de la intervención.

Estimamos la ecuación (1) mediante regresiones de mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar robustos. En las evaluaciones aleatorizadas es práctica habitual agrupar los errores estándar al nivel del tratamiento (véase Abadie et al., 2022). No usamos errores estándar agrupados porque los cuidadores fueron aleatorizados individualmente a los grupos experimentales y observamos solo un niño por cuidador.¹⁸

¹⁷Aprovechamos la evidencia sobre cómo administrar de manera confiable y válida por teléfono medidas de resultados de cuidadores y niños, que creció rápidamente a raíz de la pandemia de COVID-19 (Kopper y Sautmann, 2020). También seguimos los procedimientos de recolección de datos de J-PAL SA, incluidos controles de alta frecuencia de los formularios electrónicos, controles in situ y acompañamientos, y sesiones de retroalimentación para los encuestadores (Glennester, 2017; J-PAL, 2017).

¹⁸de Chaisemartin y Ramirez-Cuellar (2024) sugieren hacer una excepción para los ensayos aleatorizados con estratos de aleatorización pequeños (como los ensayos aleatorizados por pares). Nuestro estudio no pertenece a esta categoría de ensayos.

Tenemos en cuenta las pruebas de hipótesis múltiples al preespecificar el desarrollo general y las habilidades lingüísticas de los niños como nuestros dos resultados primarios. Reportamos tanto los errores estándar no ajustados como valores q que controlan la tasa de falsos descubrimientos (FDR, por sus siglas en inglés).¹⁹ Estos valores q representan, para cada valor p no ajustado correspondiente, el umbral mínimo de valor p no corregido para el cual ese valor p estaría en el conjunto de todas las pruebas cuyos valores p se encuentran por debajo del umbral de valor p corregido por FDR generado, lo que indica hallazgos que probablemente representen efectos verdaderos y no falsos positivos. En el anexo en línea ofrecemos más detalles sobre nuestro enfoque de las pruebas de hipótesis múltiples.

4 Resultados

4.1 Efectos promedio sobre los resultados de los cuidadores

Encontramos que la oferta de la intervención tuvo un efecto *negativo* sobre todos los resultados a nivel del cuidador que buscaba mejorar. Como indica la Tabla 2, tuvo un efecto negativo pero estadísticamente no significativo sobre el conocimiento de los cuidadores acerca del desarrollo infantil (-0.11 DE, $q = 0.10$) y sobre sus interacciones con los niños (-0.01 DE, y $q = 0.84$), y un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la autoeficacia de los cuidadores (-0.11 DE, $q = 0.05$).

Por el contrario, la intervención tuvo un efecto *positivo* sobre el único resultado de los cuidadores que buscaba reducir. Tuvo un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre la ansiedad de los cuidadores (0.10 DE, $q = 0.06$). En conjunto, estos resultados sugieren que las llamadas telefónicas automatizadas no afectaron los resultados intermedios como se esperaba. De hecho, pueden haber tenido consecuencias no deseadas.

4.2 Efectos promedio sobre los resultados de los niños

Quizás no sorprenda que, dado el patrón de resultados sobre los cuidadores, como también muestra la Tabla 2, la oferta de la intervención haya tenido un efecto nulo estimado con precisión sobre el desarrollo general de los niños. De hecho, sobre la base del intervalo de confianza del 95%, podemos descartar efectos sobre el resultado primario de interés preespecificado inferiores a -0.05 DE y superiores a 0.07 DE.²⁰ También tuvo un efecto

¹⁹Las pruebas de hipótesis múltiples y los avances respecto de los métodos FDR “básicos” son un área activa de investigación; elegimos el procedimiento ascendente (*step-up*) desarrollado por Simes (1986).

²⁰Este es el único resultado para el que podemos calcular un intervalo de confianza del 95%, porque las pruebas estadísticas de todos los demás resultados están ajustadas por pruebas de hipótesis múltiples.

pequeño, positivo y estadísticamente no significativo sobre las habilidades de lenguaje y vocabulario de los niños. Estos resultados indican que el niño promedio se benefició poco de las llamadas telefónicas.

4.3 Efectos según la exposición al programa

En análisis exploratorios adicionales, no encontramos que los niños del grupo de tratamiento cuyos cuidadores completaron más llamadas telefónicas tuvieran sistemáticamente un mejor desempeño que los niños del grupo de control. Como muestra la Tabla A2 del anexo, ninguna de las comparaciones apunta a un efecto sistemático en la dirección deseada. En todo caso, la tabla sugiere que el aumento de la ansiedad parental y la reducción de la autoeficacia percibida pueden estar impulsados por los padres que completaron más llamadas telefónicas. Por supuesto, estos hallazgos no están identificados causalmente, porque los cuidadores del grupo de tratamiento que completaron más llamadas pueden diferir sistemáticamente de otros cuidadores que completaron menos llamadas. Aun así, interpretamos con cautela estos resultados como un respaldo adicional a nuestra conclusión de que el programa no tuvo el impacto buscado.

4.4 Efectos heterogéneos sobre los resultados de los niños

No encontramos que el efecto de la intervención variara según el desarrollo de línea de base de los niños (ajustado por edad) ni según el sexo asignado al nacer (es decir, las dos dimensiones de heterogeneidad que habíamos preespecificado). Como muestra la Tabla 3, los efectos sobre el desarrollo general y las habilidades de lenguaje y vocabulario de los niños del cuartil más bajo de desarrollo en la línea de base fueron ambos negativos (-0.11 y -0.03 DE, respectivamente) y estadísticamente no significativos. Las estimaciones para las niñas están más cerca de cero (-0.01 y -0.04 DE) y son estadísticamente no significativas para ambos resultados. Por lo tanto, los efectos promedio no ocultan evidencia de heterogeneidad para los subgrupos vulnerables.

5 Discusión

Nuestro estudio se suma a los resultados ya mixtos de las evaluaciones aleatorizadas de intervenciones que buscan mejorar las prácticas de crianza mediante llamadas telefónicas en vivo o automatizadas—por sí solas o combinadas con otros apoyos para los cuidadores—en los PIBM. De los tres estudios realizados antes del nuestro, Arteaga y Trias (2023) encuentra efectos positivos tanto en los resultados de los cuidadores como en los de los niños, Smith

et al. (2023) encuentra efectos positivos en los resultados de los cuidadores, y Rafla et al. (2024) encuentra efectos nulos en los resultados tanto a nivel del cuidador como del niño. Nuestra intervención es la que peor resultado obtiene, con efectos negativos para los cuidadores y resultados nulos para los niños.

Nuestro estudio no está diseñado para que podamos determinar por qué nuestra intervención fue la que peor funcionó. En esta sección, identificamos algunas posibles razones al compararla con la evaluada por Arteaga y Trias (2023) en Guatemala, que ha sido la más exitosa hasta la fecha. Algunas de estas razones se relacionan con el currículo Reach Up, originalmente implementado mediante visitas domiciliarias en Jamaica, en el que se basaron esta intervención y la de Smith et al. (2023), y otras son específicas de la forma en que se realizaron las llamadas telefónicas en Guatemala. Nuestro propósito es doble: buscamos entender cómo podría mejorarse la intervención que evaluamos y destacar preguntas que consideramos importantes para la investigación futura.

Una razón de nuestros resultados inesperados puede ser el ritmo al que se esperaba que los cuidadores completaran el programa.²¹ El programa evaluado por Arteaga y Trias (2023) fijaba el ritmo al que los cuidadores debían completar cada módulo (recibían cinco mensajes cada dos semanas), mientras que el que evaluamos les permitía hacerlo a su propio ritmo. Esta característica del programa de *Dost* puede dar a los cuidadores una flexibilidad muy necesaria para adaptar el programa a sus agendas ocupadas, pero también puede permitirles pasar varios días sin exposición al material, lo que dificulta construir sobre conocimientos previos.

Una segunda razón puede ser el grado en que los materiales del programa se diferencian por edad. El programa de Guatemala adaptaba los mensajes según nueve franjas de edad relativamente estrechas (6-8 meses, 9-11 meses, 12-14 meses, 15-17 meses, 18-20 meses, 21-23 meses, 24-26 meses, 27-29 meses y 30 meses o más). El de la India ofrecía el mismo material a todos los cuidadores de niños de 0-36 meses de edad. Esta estandarización puede facilitar a la organización la entrega del material, pero puede hacer que algunos cuidadores queden expuestos a material que no es particularmente pertinente para la etapa de desarrollo de su niño.

Una tercera razón puede tener que ver con los dominios del desarrollo infantil abordados en las llamadas. La intervención de Guatemala se centró en el desarrollo cognitivo, lingüístico, motor y, en menor medida, socioemocional. La de la India abarcó una amplia variedad de

²¹Como explicamos en la sección 2.2, cada vez que un cuidador perdía una llamada, la siguiente llamada que atendía presentaba el contenido de la llamada perdida. *Dost* realizaba en promedio cinco llamadas por semana, o 20 por mes. Por lo tanto, un cuidador que atendiera todas las llamadas que recibió en una semana determinada estaría expuesto al mismo material durante esa semana que otro cuidador que solo atendiera cinco llamadas durante todo el mes.

temas, con tres de 19 módulos centrados en el desarrollo infantil.²² Este enfoque puede apoyar a los cuidadores en una amplia gama de prácticas, pero esa amplitud puede darse a expensas de una mayor profundidad en el desarrollo infantil.²³ Esta hipótesis es coherente con los efectos nulos del programa en Jordania evaluado por Rafla et al. (2024), en el que los dominios centrados en el desarrollo infantil se ofrecían en los módulos finales y, por lo tanto, solo accedían a ellos relativamente pocos beneficiarios.

Una última razón puede relacionarse con la inclusión de actividades y/o juegos en los materiales del programa. El programa guatemalteco incluía, y describía con claridad, una actividad o juego para cada llamada telefónica, lo que daba al cuidador recomendaciones específicas sobre cómo interactuar con el niño. También ofrecía a los cuidadores orientación sobre cómo elaborar juguetes (p. ej., muñecas o rompecabezas) para cada actividad con materiales locales y asequibles (p. ej., cartón o botellas de plástico).²⁴ El programa de *Dost* no incluye necesariamente una actividad o juego en cada llamada y, cuando lo hace, los presenta como sugerencias y los describe en un nivel relativamente general. Este enfoque puede hacer que algunos cuidadores no sigan estas recomendaciones y/o que otros lo hagan, pero sin implementar las actividades o juegos según lo previsto.

Sin embargo, no está claro por qué observamos estimaciones de impacto *negativas* sobre los resultados de los cuidadores. Es más probable que las diferencias entre programas señaladas arriba conduzcan a impactos nulos (en lugar de negativos). Las estimaciones puntuales sobre la ansiedad y la autoeficacia de los cuidadores solo son estadísticamente significativas al nivel del 10% (no al nivel del 5%), pero el signo de todos los coeficientes sobre los resultados de los cuidadores es el opuesto al que habríamos esperado antes de realizar el estudio. Una posibilidad es la variación muestral. Es posible que, por azar, todos los coeficientes de este estudio sean negativos y que, si lo repitiéramos, obtuviéramos coeficientes más positivos. Esto parece posible, pero poco probable, dado que la mayoría de los coeficientes no se estiman en torno a cero. Otra posibilidad es que el programa haya brindado a los cuidadores una orientación improductiva. Esto es aún menos improbable, dado el efecto nulo estimado con precisión sobre las prácticas de cuidado. Otra posibilidad más es que el programa haya aumentado la relevancia del cuidado sin ofrecer habilidades que mejoraran el aprendizaje de los niños, lo que habría llevado a los cuidadores a esforzarse más sin obtener los resultados buscados y, en consecuencia, habría aumentado su ansiedad y reducido su autoeficacia. Esta posibilidad es coherente con el patrón de resultados que observamos, podría haber

²²Se trata de los módulos (b) integrar la charla, el cuidado y el juego en la vida diaria; (k) narrar cuentos y conversar; y (q) impartir aprendizaje experiencial.

²³En relación con esto, mientras que la mayoría de los módulos del programa guatemalteco hacen hincapié en la lectura, solo unos pocos del programa indio lo hacen, lo que reduce las probabilidades de incidir en las habilidades de lenguaje y vocabulario.

²⁴De hecho, las primeras llamadas de cada módulo indican a los cuidadores qué materiales necesitan para preparar los juguetes en las llamadas posteriores.

resultado de la segunda y la tercera diferencia entre los programas de Guatemala y la India analizadas arriba, y está en línea con Magnuson et al. (2022) y Rafla et al. (2024).

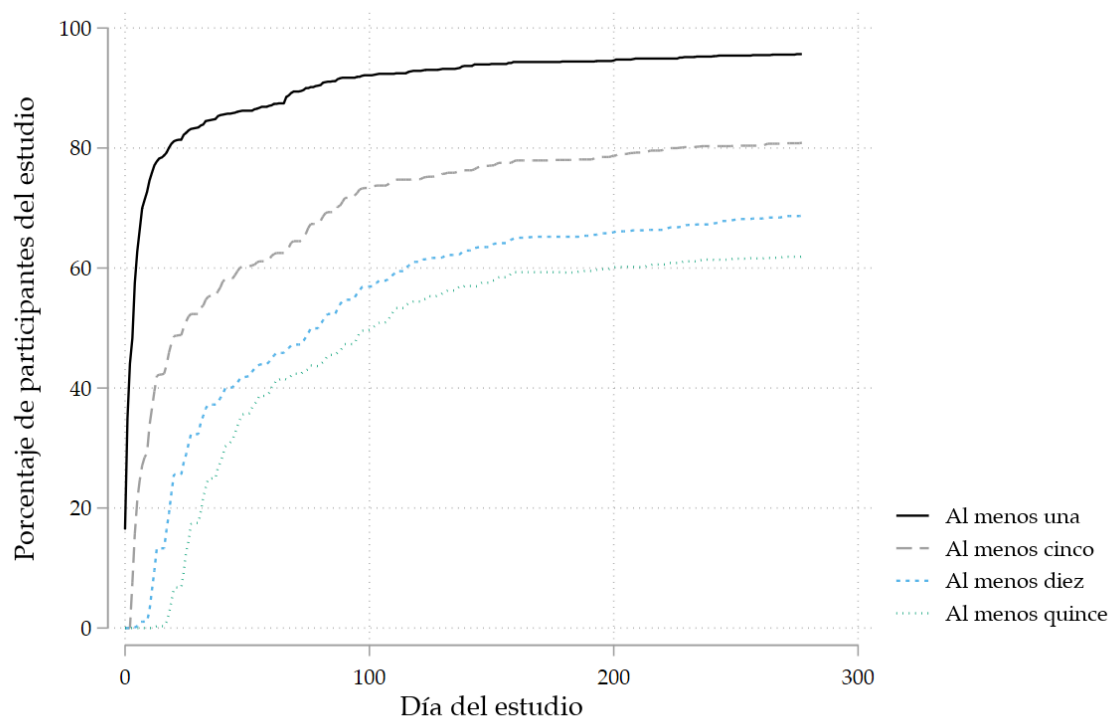
6 Conclusión

Hay cada vez más evidencia de que mejorar la calidad de las interacciones de los niños con sus cuidadores puede mejorar su rendimiento escolar, su aprendizaje y sus resultados de largo plazo. Sin embargo, hay sorprendentemente poca evidencia sobre cómo hacerlo a escala de manera costo-efectiva. Los modelos existentes dependen de personal capacitado que implementa los programas de forma presencial.

Evaluamos experimentalmente una alternativa prometedora: llamadas telefónicas automatizadas con consejos de crianza basados en evidencia para cuidadores que se benefician de los centros públicos de preescolar (*anganwadis*) en el estado indio de Uttarakhand. Estas llamadas buscaban ofrecer a los cuidadores una fuente constante de dichos consejos y complementar las visitas domiciliarias de las trabajadoras *anganwadi*, que se centran en la salud y la nutrición y pueden ser irregulares debido a las numerosas tareas que se espera que estas trabajadoras completen. Lamentablemente, sin embargo, las llamadas tuvieron efectos mayormente adversos sobre los resultados a nivel del cuidador (conocimiento sobre el desarrollo infantil, interacciones con los niños a su cargo, autoeficacia y ansiedad) y efectos nulos estimados con precisión sobre los resultados a nivel del niño (desarrollo general y habilidades de lenguaje y vocabulario).

Comparamos nuestro programa con una intervención similar evaluada en otro contexto de bajos ingresos (Arteaga y Trias, 2023) e identificamos cuatro posibles razones de sus resultados decepcionantes, entre ellas: el ritmo flexible con el que los cuidadores completaron el programa, la falta de actividades diferenciadas según la edad de los niños, un enfoque insuficiente en el desarrollo infantil y la ausencia de actividades o juegos entre cuidador y niño vinculados a cada llamada. Sin embargo, estas hipótesis tendrían que evaluarse empíricamente en investigaciones futuras, ya sea mediante evaluaciones de adaptaciones de la intervención de *Dost* o de programas similares que incorporen más de los elementos que consideramos propicios para efectos más positivos.

Figura 1: *Participación en la intervención*



Notas: Esta figura muestra, a lo largo del período del estudio, el porcentaje de participantes del grupo de tratamiento que completaron una, cinco, diez y quince llamadas, respectivamente.

Tabla 1: Pruebas de balance entre grupos experimentales

		(1) Control Media/DE		(2) Tratamiento Media/DE	(3) Diferencia (1)-(2)
	N		N		
Panel A: Características de contexto					
Es niña	1214	0.498 [0.500]	1219	0.489 [0.500]	0.009 (0.020)
Edad del niño (en meses)	1214	18.023 [6.894]	1219	17.808 [6.762]	0.215 (0.279)
El hogar cuenta con lo siguiente					
Baño	1214	0.941 [0.236]	1219	0.941 [0.236]	-0.000 (0.009)
Dormitorio	1214	0.987 [0.114]	1219	0.989 [0.107]	-0.002 (0.004)
Sala de estar	1214	0.502 [0.500]	1219	0.546 [0.498]	-0.044** (0.019)
Libros para niños	1214	0.556 [0.497]	1219	0.568 [0.496]	-0.012 (0.020)
Libros para adultos	1214	0.518 [0.500]	1219	0.503 [0.500]	0.015 (0.020)
Televisor	1214	0.704 [0.457]	1219	0.697 [0.460]	0.007 (0.018)
Computadora	1214	0.113 [0.317]	1219	0.103 [0.305]	0.009 (0.012)
Conexión a internet	1214	0.044 [0.206]	1219	0.056 [0.230]	-0.011 (0.009)
Índice de activos	1214	0.000 [1.000]	1219	0.027 [1.035]	-0.027 (0.040)
Intentos de llamada necesarios para completar la línea de base	1214	2.452 [1.727]	1219	2.490 [1.752]	-0.038 (0.068)
Panel B: Resultados de los niños					
Desarrollo infantil (puntaje CREDI)	1214	0.000 [1.000]	1219	-0.003 [0.942]	0.003 (0.039)
Lenguaje y vocabulario (puntaje CDI)	1214	0.000 [1.000]	1219	-0.030 [0.948]	0.030 (0.040)
Panel C: Resultados de los cuidadores					
Interacciones cuidador-niño (puntaje FCI-Play)	1214	-0.000 [1.000]	1219	0.012 [0.992]	-0.012 (0.039)
Ansiedad del cuidador (puntaje GAD-7)	1213	-0.000 [1.000]	1219	-0.015 [0.991]	0.015 (0.040)
Panel D: Deserción muestral					
Desertó	1214	0.217 [0.413]	1219	0.232 [0.422]	-0.015 (0.017)

Notas. Esta tabla compara a las personas de los grupos de control y de tratamiento en la línea de base. Muestra la media y la desviación estándar correspondiente de cada variable (entre corchetes), y compara ambos grupos experimentales, incluyendo efectos fijos de estrato de aleatorización, con la diferencia de medias y los errores estándar correspondientes (entre paréntesis). Salvo la edad del niño y el número de intentos de llamada necesarios para completar la encuesta, las variables continuas están estandarizadas y centradas respecto del grupo de control. El índice de activos refleja un promedio ponderado por la inversa de la covarianza (ICW, por sus siglas en inglés) de las ocho preguntas de sí/no sobre activos del hogar. ***, ** y * indican significancia a los niveles críticos del 1, 5 y 10 por ciento.

Tabla 2: Efectos de intención de tratar

	Resultados de los cuidadores				Resultados de los niños	
	Conocimiento KIDI (1)	Interacciones cuidador-niño FCI-Play (2)	Ansiedad GAD-7 (3)	Autoeficacia TOPSE (4)	Desarrollo infantil CREDI (5)	Lenguaje y vocabulario CDI (6)
Tratamiento	-0.11 (0.04) [0.10]	-0.01 (0.04) [0.84]	0.10 (0.04) [0.06]	-0.11 (0.05) [0.05]	0.01 (0.03) [0.84]	0.05 (0.04) [0.50]
n	1756	1886	1715	1723	1781	1838
R cuadrado	0.32	0.34	0.39	0.26	0.64	0.43
Controles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Notas. Esta tabla reporta efectos ITT. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de centro *angamwadi* y un vector de variables de control seleccionadas mediante LASSO. Todas las variables de resultado están estandarizadas y centradas respecto del grupo de control en la línea de base. Errores estándar robustos entre paréntesis. Valores q de FDR de Simes entre corchetes (siguiendo un orden de pruebas preespecificado, a lo largo de los impactos principales y heterogéneos investigados en el estudio).

Tabla 3: *Heterogeneidad en los efectos de intención de tratar*

	Cuartil más bajo		Niñas	
	Desarrollo infantil CREDI (1)	Lenguaje y vocabulario CDI (2)	Desarrollo infantil CREDI (3)	Lenguaje y vocabulario CDI (4)
Tratamiento	-0.11 (0.06) [0.32]	-0.03 (0.09) [0.86]	-0.01 (0.04) [0.86]	-0.04 (0.06) [0.86]
n	1781	1839	1781	1839
R cuadrado	0.65	0.37	0.64	0.28
Controles	Sí	Sí	Sí	Sí

Notas. Esta tabla reporta efectos ITT para subgrupos de niños preespecificados. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de centro *anganwadi* y un vector de variables de control seleccionadas mediante LASSO. Ambas variables de resultado están estandarizadas y centradas respecto del grupo de control en la línea de base. “Cuartil más bajo” se refiere al primer cuartil de los puntajes de línea de base dentro de los grupos de edad del CREDI. “Niñas” se refiere a los niños de sexo femenino. Errores estándar robustos entre paréntesis. Valores q de FDR de Simes entre corchetes (siguiendo un orden de pruebas preespecificado, a lo largo de los impactos principales y heterogéneos investigados en el estudio).

Referencias

- 60 Decibels, 2021. Dost education: Impact study. New Delhi, India: 60 Decibels.
- Abadie, A., Athey, S., Imbens, G.W., Wooldridge, J.M., 2022. When Should You Adjust Standard Errors for Clustering? *The Quarterly Journal of Economics* 138, 1–35. doi:10.1093/qje/qjac038.
- Abufhele, A., Bravo, D., López Boo, F., Soto-Ramirez, P., 2021. Developmental losses in young children from pre-primary program closures during the COVID-19 pandemic. Washington, DC: Inter-American Development Bank (IDB).
- AI, 2021. Integrated Child Development Services (ICDS), GoI, 2020-2021. *Budget Briefs*, 12(4). Delhi, India: Centre for Policy Research.
- Andrew, A., Attanasio, O.P., Augsburg, B., Day, M., Grantham-McGregor, S.M., Meghir, C., Mehrin, F., Pahwa, S., Rubio-Codina, M., 2020. Effects of a scalable home-visiting intervention on child development in slums of urban india: Evidence from a randomised controlled trial. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 61, 644–652.
- Angrist, N., Ainomugisha, M., Bathena, S.P., Bergman, P., Crossley, C., Cullen, C., Letsomo, T., Matsheng, M., Panti, R.M., Sabarwal, S., Sullivan, T., 2023. Building resilient education systems: Evidence from large-scale randomized trials in five countries. (NBER Working Paper No. 31208). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Angrist, N., Bergman, P., Matsheng, M., 2022. Experimental evidence on learning using low-tech when school is out. *Nature Human Behaviour* 6, 941–950.
- Arteaga, I., Trias, J., 2023. Can technology narrow the early childhood stimulation gap in rural Guatemala? Results from an experimental approach. *Unpublished manuscript*. Washington, DC: The World Bank.
- ASER, 2019. Annual status of education report (rural) 2018: Early years. New Delhi, India: ASER Centre.
- ASER, 2021. Annual status of education report (rural) 2021. New Delhi, India: ASER Centre.
- Attanasio, O.P., Baker-Henningham, H., Bernal, R., Meghir, C., Pineda, D., Rubio-Codina, M., 2018. Early stimulation and nutrition: The impacts of a scalable intervention. (NBER Working Paper No. 25059). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).

- Attanasio, O.P., Fernández, C., Fitzsimons, E.O.A., Grantham-McGregor, S.M., Meghir, C., Rubio-Codina, M., 2014. Using the infrastructure of a conditional cash transfer program to deliver a scalable integrated early child development program in Colombia: Cluster randomized controlled trial. *BMJ* 349, g5785.
- Avula, R., Nguyen, P.H., Ashok, S., Bajaj, S., Kachwaha, S., Pant, A., Walia, M., Singh, A., Paul, A., Singh, A., et al., 2022. Disruptions, restorations and adaptations to health and nutrition service delivery in multiple states across india over the course of the covid-19 pandemic in 2020: an observational study. *PLoS One* 17, e0269674.
- Banerjee, A., Chassang, S., Montero, S., Snowberg, E., 2020. A Theory of Experimenters: Robustness, Randomization, and Balance. *American Economic Review* 110, 1206–1230. doi:10.1257/aer.20171634.
- Beam, E., Mukherjee, P., Navarro-Sola, L., 2022. Lowering barriers to remote education: Experimental impacts on parental responses and learning. (IZA Discussion Paper No. 15596). Bonn, Germany: Institute for the Study of Labor (IZA).
- Bruhn, M., McKenzie, D., 2009. In Pursuit of Balance: Randomization in Practice in Development Field Experiments. *American Economic Journal: Applied Economics* 1, 200–232. doi:10.1257/app.1.4.200.
- CDC, 2011. Building adult capabilities to improve child outcomes: A theory of change. Cambridge, MA: Center on the Developing Child at Harvard University. URL: <https://developingchild.harvard.edu/resources/building-adult-capabilities-to-improve-child-outcomes-a-theory-of-change/>.
- de Chaisemartin, C., Ramirez-Cuellar, J., 2024. At What Level Should One Cluster Standard Errors in Paired and Small-Strata Experiments? *American Economic Journal: Applied Economics* 16, 193–212. doi:10.1257/app.20210252.
- Chang-Lopez, S., Walker, S., Grantham-McGregor, S., Powell, C., 2020. Parent manual: Activities for children up to age 3 years. Kingston, Jamaica: Caribbean Institute for Health Research, The University of West Indies.
- CISCD, 2000. From neurons to neighborhoods: the science of child development. Committee on Integrating the Science of Child Development. Washington DC: National Academy Press.
- Cortes, K.E., Fricke, H., Loeb, S., Song, D.S., York, B.N., 2021. Too little or too much? actionable advice in an early-childhood text messaging experiment. *Education Finance and Policy* 16, 209–232.

- Doss, C., Fahle, E.M., Loeb, S., York, B.N., 2019. More than just a nudge: Supporting kindergarten parents with personalized and differentiated text messages. *Journal of Human Resources* 56, 567–603.
- Engle, P.L., Black, M.M., Behrman, J.R., Cabral de Melho, M., Gertler, P.J., Kapiriri, L., Martorell, R., Young, M.E., the International Child Development Group, 2007. Strategies to avoid the loss of developmental potential in more than 200 million children in the developing world. *The Lancet* 369, 229–242.
- Ganimian, A.J., Muralidharan, K., Walters, C.R., 2023. Improving early-childhood human development: Experimental evidence from India. *Journal of Political Economy* .
- Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S.M., Grantham-McGregor, S.M., 2014. Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. *Science* 344, 998–1001.
- Glennerster, R., 2017. The Practicalities of Running Randomized Evaluations: Partnerships, Measurement, Ethics, and Transparency, in: Banerjee, A.V., Duflo, E. (Eds.), *Handbook of Economic Field Experiments*. Elsevier. volume 1, pp. 175–243. doi:10.1016/bs.hefe.2016.10.002.
- González, M., Loose, T., Liz, M., Pérez, M., Rodríguez-Vinçon, J.I., Tomás-Llerena, C., Vásquez-Echeverría, A., 2022. School readiness losses during the covid-19 outbreak. a comparison of two cohorts of young children. *Child Development* 93, 910–924.
- Grantham-McGregor, S.M., Adya, A., Attanasio, O.P., Augsburg, B., Behrman, J.R., Caeyers, B., Day, M., Jervis, P., Kochar, R., Makkar, P., Meghir, M., Phimister, A., Rubio-Codina, M., Vats, K., 2020. Group sessions or home visits for early childhood development in India: A cluster RCT. *Pediatrics* 146.
- Grantham-McGregor, S.M., Cheung, Y.B., Cueto, S., Glewwe, P., Richter, L., Strupp, B., Group, I.C.D.S., et al., 2007. Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries. *The Lancet* 369, 60–70.
- Grantham-McGregor, S.M., Powell, C.A., Walker, S.P., Himes, J.H., 1991. Nutritional supplementation, psychosocial stimulation, and mental development of stunted children: The Jamaican study. *The Lancet* 338, 1–5.
- Hazarika, G., Viren, V., 2013. The effect of early childhood developmental program attendance on future school enrollment in rural north india. *Economics of Education Review* 34, 146–161.

- J-PAL, 2017. J-PAL Research Protocols. URL: <https://drive.google.com/file/d/0B97AuBEZpZ9zZDZZbV9abl1qSFk/view>.
- Kopper, S., Sautmann, A., 2020. Best practices for conducting phone surveys. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) 20.
- Landry, S.H., Smith, K.E., Swank, P.R., 2006. Responsive parenting: Establishing early foundations for social, communication, and independent problem-solving skills. *Developmental Psychology* 42, 627–642.
- Lu, C., Black, M.M., Richter, L.M., 2016. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: An estimation and analysis at the global, regional, and country level. *The Lancet* 4, e916–e922.
- Magnuson, K.A., Yoo, P.Y., Duncan, G.J., Yoshikawa, H., Trang, K., Gennetian, L.A., Halperin-Meekin, S., Fox, N.A., Noble, K.G., 2022. Can a poverty reduction intervention reduce family stress and improve stress-related processes among families with infants? An experimental analysis. Madison, WI: Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin at Madison.
- Masarik, A.S., Conger, R.D., 2017. Stress and child development: A review of the family stress model. *Current opinion in psychology* 13, 85–90.
- McCoy, D.C., Cuartas, J., Behrman, J.R., Cappa, C., Heymann, J., López Bóo, F., Lu, C., Raikes, A., Richter, L., Stein, A., Fink, G., 2021. Global estimates of the implications of COVID-19-related preprimary school closures for children’s instructional access, development, learning, and economic wellbeing. *Child Development* 92, e883–e899.
- MHFW, 2020. National family health survey-5 (2019-20). Key indicators from 22 states/UTs from phase I. Delhi, India: Government of India.
- MWCD, 2015. Honorarium and appointment of anganwadi workers. New Delhi, India: Ministry of Women and Child Development, Government of India.
- MWCD, 2019. Anganwadi sevikas. Delhi, India: Ministry of Women and Child Development. URL: <https://bit.ly/3U28fLx>. Last accessed: July 16, 2021.
- MWCD, 2022a. Home visits planner. New Delhi, India: Ministry of Women and Child Development, Government of India.
- MWCD, 2022b. Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0: Scheme guidelines. New Delhi, India: Ministry of Women and Child Development, Government of India.

- Nandi, A., Behrman, J.R., Laxminarayan, R., 2020. The impact of a national early childhood development program on future schooling attainment: Evidence from Integrated Child Development Services in India. *Economic Development and Cultural Change* 69, 291–316.
- NCERT, 2019. Theme-based early childhood care and education programme. New Delhi, India: National Council of Educational Research and Training (NCERT).
- NIPCCD, 2018. Handbook 2018: Statistics on children in India. New Delhi, India: National Institute of Public Cooperation and Child Development, Ministry of Women and Child Development, Government of India.
- PEO, 2011. Evaluation report on Integrated Child Development Services. New Delhi, India: Programme Evaluation Organisation, Planning Commission, Government of India.
- Psacharopoulos, G., Patrinos, H.A., 2004. Returns to investment in education: a further update. *Education Economics* 12, 111–134.
- Rafla, J., Schwartz, K., Yoshikawa, H., Hilgendorf, D., Ramachandran, A., Khanji, M., Seriah, R.A., Al Aabed, M., Fityan, R., Sloane, P., et al., 2024. Cluster randomized controlled trial of a phone-based caregiver support and parenting program for syrian and jordanian families with young children. *Early Childhood Research Quarterly* 69, 141–153.
- Ravindran, S., 2020. Parental investments and early childhood development: Short and long run evidence from India. *Unpublished manuscript*. New York, NY: New York University.
- Simes, R.J., 1986. An improved Bonferroni procedure for multiple tests of significance. *Biometrika* 73, 751–754. doi:10.1093/biomet/73.3.751.
- Singh, A., Romero, M., Muralidharan, K., 2024. COVID-19 Learning loss and recovery: Panel data evidence from India. *Journal of Human Resources* doi:10.3368/jhr.0723-13025R2.
- Smith, J.A., Chang, S.M., Brentani, A., Fink, G., Lopez-Boo, F., Torino, B.M., Codina, M.R., Walker, S.P., 2023. A remote parenting program and parent and staff perspectives: A randomized trial. *Pediatrics* 151, e2023060221F.
- UNICEF, 2017. UNICEF's programme guidance for early childhood development. New York, NY: United Nations Children's Education Fund (UNICEF).
- UNICEF, 2023. The state of the world's children 2023: For every child, vaccination. Florence, Italy: Global Office of Research and Foresight, UNICEF.

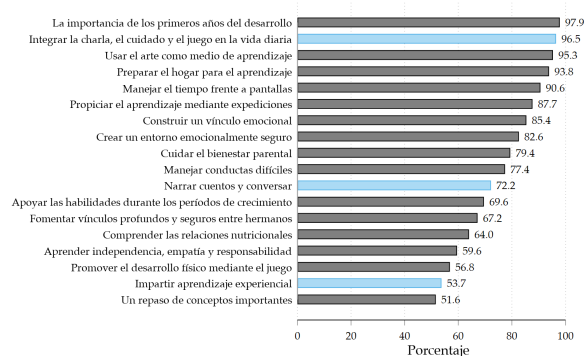
- Walker, S.P., Chang, S.M., Powell, C.A., Grantham-McGregor, S.M., 2005. Effects of early childhood psychosocial stimulation and nutritional supplementation on cognition and education in growth-stunted jamaican children: prospective cohort study. *The lancet* 366, 1804–1807.
- Walker, S.P., Wachs, T.D., Gardner, J.M., Lozoff, B., Wasserman, G.A., Pollitt, E., Carter, J.A., Group, I.C.D.S., et al., 2007. Child development: Risk factors for adverse outcomes in developing countries. *The Lancet* 369, 145–157.
- WHO, 2018. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential. Geneva, Switzerland: World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF), and the World Bank.
- York, B.N., Loeb, S., Doss, C., 2019. One step at a time: The effects of an early literacy text-messaging program for parents of preschoolers. *Journal of Human Resources* 54, 537–566.
- Yoshikawa, H., Wuermli, A.J., Britto, P.R., Dreyer, B., Leckman, J.F., Lye, S.J., Ponguta, L.A., Richter, L.M., Stein, A., 2020. Effects of the global coronavirus disease-2019 pandemic on early childhood development: short-and long-term risks and mitigating program and policy actions. *The Journal of Pediatrics* 223, 188–193.
- Young, M., 2002. From early child development to human development. Washington, DC: The World Bank.
- Yousafzai, A.K., Rasheed, M.A., Rizvi, A., Armstrong, R., Bhutta, Z.A., 2014. Effect of integrated responsive stimulation and nutrition interventions in the Lady Health Worker programme in Pakistan on child development, growth, and health outcomes: A cluster-randomised factorial effectiveness trial. *The Lancet* 384, 1282–1293.

Anexo en línea

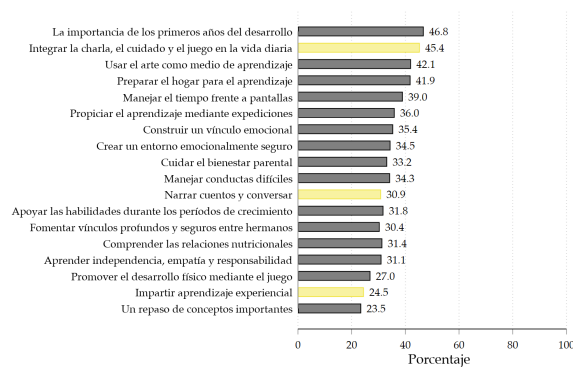
A Figuras y tablas adicionales

Figura A1: Finalización de los módulos del programa por parte de los cuidadores

(a) Escuchados al menos parcialmente



(b) Escuchados completos



Notas. Esta figura presenta el porcentaje de cuidadores del grupo de tratamiento que completaron cada uno de los 18 módulos del programa. La subfigura (a) muestra el porcentaje de cuidadores del grupo de tratamiento que escucharon al menos parcialmente al menos una llamada asociada a un módulo determinado; la subfigura (b) muestra el porcentaje de cuidadores del grupo de tratamiento que escucharon completa al menos una llamada asociada a un módulo determinado. El color resalta tres módulos centrados en la estimulación psicosocial.

Tabla A1: *Exposición de los cuidadores a las llamadas*

Indicador	Media	Desviación estándar
N.º de llamadas realizadas al cuidador	409.5	221.86
N.º de llamadas aceptadas	68.05	29.95
N.º de llamadas completadas en su totalidad	30.56	26.3
Minutos en llamadas	68.66	52.43
N.º de semanas con al menos una llamada aceptada	22.56	8.92
N.º de semanas con al menos una llamada completada	13.53	9.09

Notas. Esta tabla reporta la exposición general a las llamadas de los cuidadores del grupo de tratamiento durante el período del estudio.

Tabla A2: Asociaciones entre la exposición al programa y las medidas de resultado

	Resultados de los cuidadores				Resultados de los niños	
	Conocimiento KIDI (1)	Interacciones cuidador-niño FCI-Play (2)	Ansiedad GAD-7 (3)	Autoeficacia TOPSE (4)	Desarrollo infantil CREDI (5)	Lenguaje y vocabulario CDI (6)
Tercil más bajo	-0.17 (0.06)	0.01 (0.05)	0.02 (0.06)	-0.13 (0.07)	0.05 (0.04)	0.10 (0.06)
Tercil medio	-0.16 (0.07)	-0.03 (0.05)	0.13 (0.06)	-0.08 (0.07)	-0.01 (0.04)	0.03 (0.06)
Tercil más alto	0.01 (0.06)	-0.01 (0.05)	0.14 (0.06)	-0.12 (0.07)	-0.03 (0.04)	-0.01 (0.06)
Alto vs. bajo	0.17 (0.08)	-0.02 (0.07)	0.12 (0.08)	0.01 (0.08)	-0.08 (0.05)	-0.11 (0.07)
n	1756	1886	1715	1723	1781	1838
R cuadrado	0.32	0.34	0.39	0.26	0.64	0.43
Controles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Notas. Esta tabla reporta asociaciones entre la exposición al programa y las medidas de resultado. “Más bajo”, “medio” y “más alto” se refieren a los tres terciles de las tasas de finalización de llamadas entre las personas del grupo de tratamiento. La categoría de referencia está formada por las observaciones del grupo de control. “Alto vs. bajo” compara los coeficientes entre el tercil más alto y el más bajo. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de centro *anganwadi* y un vector de variables de control seleccionadas mediante LASSO. Todas las variables de resultado están estandarizadas y centradas respecto del grupo de control en la línea de base. Errores estándar robustos entre paréntesis.

B Medición y estimación

B.1 Conocimiento de los cuidadores sobre el desarrollo infantil

Medimos el conocimiento de los cuidadores sobre el desarrollo infantil mediante una adaptación del Knowledge of Infant Development Inventory (KIDI-SF; MacPhee, 1981) en la línea final. El KIDI-SF contiene 20 afirmaciones y pregunta a cada cuidadora si está de acuerdo con una afirmación sobre el desarrollo infantil. Por ejemplo, un ítem es “Si castiga a los niños por hacer alguna travesura, está bien darles un caramelo para que dejen de llorar”. Las cuidadoras pueden responder indicando acuerdo, desacuerdo o que no están seguras.

Este instrumento ya se había administrado en la India (Karuppannan et al., 2020). Dado que se desarrolló originalmente en la década de 1970, incluimos nuevas afirmaciones relacionadas con el tiempo frente a pantallas en niños de dos años o menos, siguiendo las recomendaciones de la American Academy of Pediatrics. Estimamos el puntaje de cada cuidador mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo logístico de dos parámetros.

B.2 Interacciones de los cuidadores con los niños a su cargo

Medimos las interacciones de los cuidadores con los niños a su cargo con la subescala de juego del Family Care Indicator (FCI; Hamadani et al., 2010) en la línea de base y en la línea final. El FCI-Play contiene seis ítems y pregunta a cada cuidador si él o el niño participaron en actividades específicas durante la semana previa a la encuesta. Por ejemplo, una pregunta es “¿Le contó cuentos al niño la semana pasada?”. Los cuidadores pueden responder de forma afirmativa o negativa. El FCI se ha administrado en muchos PIBM, incluida la India (Grantham-McGregor et al., 2020; Luoto et al., 2021).

La subescala de juego incluye seis ítems que ya se habían administrado por sí solos (Arteaga y Trias, 2023; Tofail et al., 2013; Babikako et al., 2022; Knauer et al., 2016). Estimamos el puntaje de cada cuidador mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo logístico de dos parámetros.

B.3 Ansiedad de los cuidadores

Medimos la ansiedad de los cuidadores con el General Anxiety Disorder (GAD-7; Löwe et al., 2008) en la línea de base y en la línea final. El GAD-7 pregunta a cada cuidador si le ha molestado un conjunto de sentimientos durante las dos semanas previas a la encuesta. Por ejemplo, una pregunta es “¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso, ansioso o con los nervios de punta?”. Los cuidadores pueden responder mediante una escala de cuatro puntos, desde 1 (“nunca”) hasta 4 (“casi todos los días”).

El GAD-7 contiene siete preguntas y ya se había administrado en la India (De Man et al., 2021). Estimamos el puntaje de cada cuidador mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo de crédito parcial generalizado.

B.4 Autoeficacia de los cuidadores

Medimos la autoeficacia de los cuidadores mediante ítems seleccionados de los Tools of Parents Self-Efficacy (TOPSE; Kendall y Bloomfield, 2005) en la línea final. El TOPSE pregunta a cada cuidador si está de acuerdo con una afirmación sobre su capacidad percibida para llevar a cabo un determinado comportamiento de crianza. Por ejemplo, un ítem es “Puedo reconocer cuándo mi niño está feliz o triste”. Los cuidadores pueden responder eligiendo un número de 0 (lo que indica que están completamente en desacuerdo con la afirmación) a 10 (lo que indica que están completamente de acuerdo con la afirmación).

Siguiendo a List et al. (2021), usamos ítems de seis de las ocho subescalas, que parecen ser más pertinentes. Sobre la base de los resultados de un estudio de validación en Bangladesh (Ferdowsi et al., 2021), usamos los dos ítems con la mayor correlación ítem-total de cada subescala para construir una versión abreviada del instrumento.²⁵ Estimamos el puntaje de cada cuidador mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo de crédito parcial generalizado.

B.5 Desarrollo general de los niños

Medimos el desarrollo general de los niños con el Caregiver Reported Early Childhood Development (CREDI; McCoy et al., 2017) en la línea de base y en la línea final. El CREDI pregunta a cada cuidador si su niño puede hacer algo que debería poder hacer, dada su edad. Por ejemplo, para niños de 6 a 11 meses, una pregunta es “¿puede el niño levantar un objeto pequeño (p. ej., un juguete pequeño o una piedra) usando una sola mano?”. Los cuidadores pueden responder de forma afirmativa, negativa o indicando que no saben.

Usamos la versión abreviada del CREDI, que produce un único puntaje de desarrollo infantil general. Esta versión se validó con más de 8,000 niños en 17 PIBM, incluida la India (Alderman et al., 2021; McCoy et al., 2018; Waldman et al., 2021). Específicamente, la versión abreviada contiene 20 ítems que varían por franjas de edad de seis meses (es decir, 6-11 meses, 12-17 meses, etc.). Estimamos el puntaje de cada niño mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo logístico de dos parámetros.

B.6 Habilidades de lenguaje y vocabulario de los niños

Medimos las habilidades de lenguaje y vocabulario de los niños con una versión adaptada de 50 palabras u oraciones del MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI; Fenson et al., 2000; Jackson-Maldonado et al., 2013) en la línea de base y en la línea final. El CDI pregunta a cada cuidador si su niño puede comprender y/o decir una palabra u oración. Por ejemplo, para niños de 8 a 17 meses, una pregunta es “¿puede el niño comprender y/o decir *uh-oh*?”. Los cuidadores pueden responder indicando si el niño puede comprender la consigna, comprenderla y decirla, o ninguna de las dos cosas.

Siguiendo otras adaptaciones (p. ej., Kern, 2007; Floccia et al., 2018), traducimos al hindi la versión abreviada del CDI en inglés y consultamos con hablantes nativos para asegurar que

²⁵Agradecemos a Sally Kendall por alentarnos a seguir esta estrategia.

la lista de palabras presentada a los cuidadores fuera culturalmente pertinente. Adaptamos el formulario para niños de tres grupos de edad: 6-17, 18-30 y 31-37 meses. Estimamos el puntaje de cada niño mediante la teoría de respuesta al ítem y un modelo logístico de dos parámetros.

C Análisis empírico

C.1 Reglas para el tratamiento de los valores faltantes

Esperábamos encontrar dos tipos de datos faltantes: deserción muestral (es decir, cuidadores que no participan en la línea final) o valores faltantes (es decir, cuidadores que participan en la línea final, pero no responden preguntas específicas de ella).

Abordamos el primer tipo de datos faltantes de la siguiente manera. Primero, documentamos la tasa general de deserción muestral. Luego, investigamos si la deserción muestral está relacionada sistemáticamente con la asignación a la intervención ajustando una versión de la ecuación (1) que reemplaza la variable de resultado por una variable indicadora de no participación en la línea final.

Abordamos el segundo tipo de la siguiente manera. Para las respuestas faltantes en los resultados, escalamos las respuestas mediante modelos de teoría de respuesta al ítem que tienen en cuenta los valores faltantes usando calibración concurrente mediante estimación por máxima verosimilitud marginal (Kolen y Brennan, 2004), dado que la falta de respuesta en preguntas específicas es análoga a los datos faltantes en cualquier diseño de prueba con anclaje no equivalente en el que no a todos los encuestados se les administran las mismas preguntas.

C.2 Pruebas de hipótesis múltiples

El CREDI es una medida “global” del desarrollo de la primera infancia que también capta el desarrollo del lenguaje del niño—por lo tanto, en la comparación entre grupos para el CREDI, no aplicamos un ajuste por pruebas de hipótesis múltiples. En cambio, la comparación entre grupos para el CDI es una segunda prueba, que justifica dicho ajuste.

A continuación, planteamos la hipótesis de que las interacciones de los cuidadores con los niños a su cargo serían el resultado intermedio más importante y evaluamos los impactos sobre la subescala de juego del FCI (prueba número tres).

Nuestros análisis de efectos en subgrupos se centraron en dos comparaciones entre grupos adicionales. Comenzando con el CREDI, evaluamos los impactos del programa en el cuartil de niños menos desarrollados (prueba cuatro) y los impactos entre las niñas (prueba cinco).

Después, exploramos los impactos (promedio) del programa sobre las creencias de los cuidadores (prueba seis), sus niveles de ansiedad (prueba siete) y su autoeficacia (prueba ocho).

Por último, repetimos los análisis de subgrupos anteriores para el CDI (pruebas nueve y diez). Dejamos en un segundo plano otros análisis de subgrupos (p. ej., comparaciones entre

grupos en el cuartil superior del desarrollo infantil de línea de base, entre los niños varones, etc.).

Priorizamos las pruebas estadísticas del estudio en este orden. Por ejemplo, tuvimos en cuenta tres pruebas en nuestros análisis de los impactos sobre la subescala de juego del FCI, cuatro pruebas en la comparación entre grupos del CREDI para el cuartil de niños menos desarrollados, cinco pruebas en la respectiva comparación entre grupos para las niñas, etc.

Referencias

- Alderman, H., Friedman, J., Ganga, P., Kak, M., Rubio-Codina, M., 2021. Assessing the performance of the Caregiver Reported Early Development Instruments (CREDI) in rural India. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1492, 58–72. doi:10.1111/nyas.14543.
- Arteaga, I., Trias, J., 2023. Can technology narrow the early childhood stimulation gap in rural Guatemala? Results from an experimental approach. *Unpublished manuscript*. Washington, DC: The World Bank.
- Babikako, H.M., Bourdon, C., Mbale, E., Aber, P., Birabwa, A., Chimoyo, J., Voskuil, W., Kazi, Z., Massara, P., Mukisa, J., et al., 2022. Neurodevelopment and recovery from wasting. *Pediatrics* 150.
- De Man, J., Absetz, P., Sathish, T., Desloge, A., Haregu, T., Oldenburg, B., Johnson, L.C., Thankappan, K.R., Williams, E.D., 2021. Are the PHQ-9 and GAD-7 suitable for use in India? a psychometric analysis. *Frontiers in psychology* 12, 676398.
- Fenson, L., Pethick, S., Renda, C., Cox, J.L., Dale, P.S., Reznick, J.S., 2000. Short-form versions of the macarthur communicative development inventories. *Applied psycholinguistics* 21, 95–116.
- Ferdowshi, N., Imran, M.A., Trishna, T.A., 2021. Adaptation of the tool to measure parenting self-efficacy (TOPSE) in Bangladesh. *Dhaka University Journal of Biological Sciences* 30, 169–177. doi:10.3329/dujbs.v30i2.54643.
- Floccia, C., Sambrook, T., Delle Luche, C., Kwok, R., Goslin, J., White, L., Cattani, A., Sullivan, E., Abbot-Smith, K., Krott, A., et al., 2018. Vocabulary of 2-year-olds learning english and an additional language: norms and effects of linguistic distance. v: General discussion. *Monographs of the Society for Research in Child Development* 83, 68–80.
- Grantham-McGregor, S.M., Adya, A., Attanasio, O.P., Augsburg, B., Behrman, J.R., Caeyers, B., Day, M., Jervis, P., Kochar, R., Makkar, P., Meghir, M., Phimister, A., Rubio-Codina, M., Vats, K., 2020. Group sessions or home visits for early childhood development in India: A cluster RCT. *Pediatrics* 146.
- Hamadani, J.D., Tofail, F., Hilaly, A., Huda, S.N., Engle, P., Grantham-McGregor, S.M., 2010. Use of family care indicators and their relationship with child development in bangladesh. *Journal of health, population, and nutrition* 28, 23.
- Jackson-Maldonado, D., Marchman, V.A., Fernald, L.C., 2013. Short-form versions of the spanish macarthur–bates communicative development inventories. *Applied Psycholinguistics* 34, 837–868.
- Karuppannan, A., Ramamoorthy, T., Rammamoorthi, A., Ravichandran, L., 2020. Mother's knowledge on child's developmental milestones and parenting skills in kanchipuram district, tamilnadu: a descriptive cross sectional study. *Int J Health Sci Res [Internet]* 10, 242–7.

- Kendall, S., Bloomfield, L., 2005. Developing and validating a tool to measure parenting self-efficacy. *Journal of advanced nursing* 51, 174–181.
- Kern, S., 2007. Lexicon development in french-speaking infants. *First Language* 27, 227–250.
- Knauer, H.A., Kagawa, R.M., Garcia-Guerra, A., Schnaas, L., Neufeld, L.M., Fernald, L.C., 2016. Pathways to improved development for children living in poverty: A randomized effectiveness trial in rural mexico. *International Journal of Behavioral Development* 40, 492–499.
- Kolen, M.J., Brennan, R.L., 2004. *Test Equating, Scaling, and Linking*. 3rd ed., Springer, New York, NY.
- List, J.A., Pernaudet, J., Suskind, D.L., 2021. Shifting parental beliefs about child development to foster parental investments and improve school readiness outcomes. *Nature communications* 12, 5765.
- Löwe, B., Decker, O., Müller, S., Brähler, E., Schellberg, D., Herzog, W., Herzberg, P.Y., 2008. Validation and standardization of the generalized anxiety disorder screener (gad-7) in the general population. *Medical care* , 266–274.
- Luoto, J.E., Garcia, I.L., Aboud, F.E., Singla, D.R., Fernald, L.C., Pitchik, H.O., Saya, U.Y., Otieno, R., Alu, E., 2021. Group-based parenting interventions to promote child development in rural kenya: a multi-arm, cluster-randomised community effectiveness trial. *The Lancet Global Health* 9, e309–e319.
- MacPhee, D., 1981. *Knowledge of infant development inventory: Manual*. Chapel Hill, NC: Department of Psychology, University of North Carolina .
- McCoy, D.C., Sudfeld, C.R., Bellinger, D.C., Muhihi, A., Ashery, G., Weary, T.E., Fawzi, W., Fink, G., 2017. Development and validation of an early childhood development scale for use in low-resourced settings. *Population health metrics* 15, 1–18.
- McCoy, D.C., Waldman, M., Team, C.F., Fink, G., 2018. Measuring early childhood development at a global scale: Evidence from the caregiver-reported early development instruments. *Early childhood research quarterly* 45, 58–68.
- Tofail, F., Hamadani, J.D., Mehrin, F., Ridout, D.A., Huda, S.N., Grantham-McGregor, S.M., 2013. Psychosocial Stimulation Benefits Development in Nonanemic Children but Not in Anemic, Iron-Deficient Children. *The Journal of Nutrition* 143, 885–893. doi:10.3945/jn.112.160473.
- Waldman, M., McCoy, D.C., Seiden, J., Cuartas, J., Fink, G., 2021. Validation of motor, cognitive, language, and socio-emotional subscales using the Caregiver Reported Early Development Instruments: An application of multidimensional item factor analysis. *International Journal of Behavioral Development* 45, 368–377. doi:10.1177/01650254211005560.